

Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά

Εαρινό Εξάμηνο 2026

2^η Εργασία/Εργαστήριο

Πληροφορίες κ. Δημήτρης Καρανάσσος: dkaranassos@ece.auth.gr

κ. Άγγελος Αθανασιάδης: angelathan@ece.auth.gr

Διεξαγωγή εργαστηρίου : 14 Μαΐου 2026 ώρες εργαστηρίων

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 2 ατόμων

Η παρούσα εργασία καλύπτει τον προγραμματισμό ενός μικρο-ελεγκτή ARM σε C, με χρήση των εργαλείων Keil όπως σας έχουν παρουσιαστεί στο 2^ο εργαστηριακό μάθημα. ο λογισμικό θα πρέπει να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου ασύγχρονα (non-blocking), χωρίς τη χρήση καθυστερήσεων (Delay()) ή τεχνικών συνεχούς ελέγχου (polling) στην κύρια λούπα (while(1)).

1. Αντικείμενο Εργασίας & Σενάριο

Είστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του firmware ενός ελεγκτή οπτικής σηματοδότησης σε μια βιομηχανική μονάδα. Το σύστημα δέχεται Προφίλ Λειτουργίας (ακολουθίες ψηφίων) μέσω σειριακής θύρας (UART). Βάσει του προφίλ, ελέγχει δυναμικά τον ρυθμό αναβοσβήσιματος ενός προειδοποιητικού LED. Παράλληλα, διαθέτει διακόπτη Έκτακτης Ανάγκης (E-Stop) και μηχανισμό αποτροπής ημιτελών εντολών.

2. Προδιαγραφές Λειτουργίας

A. Λήψη εντολών

Ο χρήστης εισάγει ακολουθίες αριθμών (π.χ. 4152). Η λήψη κάθε χαρακτήρα πρέπει να γίνεται μέσω διακοπής (UART RX Interrupt) και τα δεδομένα να αποθηκεύονται σε έναν buffer. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι η εντολή ολοκληρώθηκε όταν λάβει τον χαρακτήρα "Enter" (\r ή \n).

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προφίλ, ο χρήστης μπορεί να στείλει νέο προφίλ. Μόλις πατηθεί το "Enter", η παλιά εκτέλεση διακόπτεται αμέσως και ξεκινά η νέα.

B. Μηχανισμός Λήξης Χρόνου

Για λόγους ασφαλείας, αν ο χρήστης ξεκινήσει να πληκτρολογεί μια εντολή αλλά αφήσει το σύστημα ανενεργό για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα (πριν πατήσει Enter), τότε ακυρώνεται η ακολουθία και πρέπει να την εισάγει από την αρχή. Επίσης, πρέπει να ενημερωθεί ο χρήστης μέσω UART.

C. Εκτέλεση προφίλ

Μόλις δοθεί έγκυρο προφίλ, ξεκινάει η εκτέλεση.

Κάθε ψηφίο (1-9) καθορίζει τη συχνότητα (Hz) αναβοσβήσιματος του LED (π.χ. το

ψηφίο '4' σημαίνει ότι το LED αναβοσβήνει 4 φορές το δευτερόλεπτο). Αν το ψηφίο είναι '0', το LED παραμένει σβηστό.

Η διάρκεια εκτέλεσης του κάθε ψηφίου είναι ακριβώς 2 δευτερόλεπτα, μετά τα οποία το σύστημα μεταβαίνει στο επόμενο ψηφίο της ακολουθίας.

Ειδική λειτουργία (Looping): Αν το τελευταίο σύμβολο πριν το Enter είναι η παύλα (-), π.χ. 415-, το προφίλ επαναλαμβάνεται στο διηνεκές, μέχρι να δοθεί νέα εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εκτέλεση τερματίζει και τυπώνεται το αντίστοιχο μήνυμα.

D. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Το κουμπί του μικροελεγκτή λειτουργεί ως διακόπτης Emergency Stop (E-Stop).

Ενεργοποίηση: Όταν πατηθεί, ενεργοποιείται μια διακοπή. Το σύστημα μπαίνει άμεσα σε κατάσταση HALT. Όλα τα Timers εκτέλεσης σταματούν, το UART απορρίπτει οποιαδήποτε νέα εντολή τυπώνοντας [ERROR] SYSTEM LOCKED, και το LED παραμένει σταθερά ANAMMENO.

Διπλό Ξεκλείδωμα Ασφαλείας: Για να βγει το σύστημα από το E-Stop, ο χρήστης πρέπει πρώτα να ξαναπατήσει το κουμπί (το σύστημα τυπώνει Override requested. Awaiting password...) και στη συνέχεια, εντός 5 δευτερολέπτων, να στείλει μέσω UART τη λέξη UNLOCK. Μόνο τότε το σύστημα επιστρέφει σε κανονική λειτουργία (Idle) και σβήνει το LED.

E. Προτεραιότητες Διακοπών

Πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα τον ελεγκτή NVIC ώστε:

Το EXTI του διακόπτη να έχει την Υψηλότερη Προτεραιότητα (καθώς αφορά ασφάλεια).

Οι Timers να έχουν Μεσαία Προτεραιότητα.

Η UART να έχει τη Χαμηλότερη Προτεραιότητα.

Προτείνεται στο Keil να επιλέξετε τον μικρο-ελεγκτή NUCLEO M4 που σας έχει υποδειχθεί (και το ανάλογο Board) και περιγράφεται αναλυτικά και στο υλικό που έχει αναρτηθεί στο elearning.

**Σημείωση: Σε περίπτωση που πατηθεί το κουμπί ενώ ο χρήστης καταχωρεί το input του θα πρέπει να έχει προτεραιότητα η είσοδος από το διακόπτη*

****Σημείωση:** Για την επικοινωνία UART της πλακέτας με τον υπολογιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Tera Term](#) ή κάποιο άλλο πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει σειριακή επικοινωνία.

Παράδοση Αναφοράς Εργασίας

Η παράδοση της αναφοράς της εργασίας θα γίνει μέσω του elearning και τα παραδοτέα της θα είναι ένα συμπίεσμένο αρχείο που θα περιέχει:

- a) ένα αρχείο με τον κώδικα σας και σχόλια (το οποίο θα μπορούμε να τρέξουμε και εμείς στο Keil) και
- b) μια 2σέλιδη αναφορά που θα περιγράφετε τι κάνατε, ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε και πως κάνατε testing.